



2025-2026学年“智慧银行模拟仿真”课程实验报告

姓 名: _____ 许欣钰

班 级: _____ 金融202301

学 号: _____ 202301733

老 师: _____ 肖诗顺

实验一：TRAE IDE + AI 协作

(一) 实验目的

跑通“提问→生成→运行→修正”的最小 AI 协作闭环。通过本实验，需要完成 AI IDE 的安装与基础配置，配置 Python、Node.js、Git、CNB 等开发环境，理解 TRAE 的 IDE、Chat、Builder、SOLO 四种模式，并使用 Builder 模式生成一个 HTML 贪吃蛇网页游戏。在实验一 B 部分，还需要创建 AI 论文解读智能体，完成 Excel 多文件合并，并基于信用卡每日消费数据完成 SARIMA 与 LSTM 业绩预测。

(二) 本实验的能力目标包括：

- 1、能够独立安装并登录 TRAE IDE，完成中文界面与基础主题配置；
- 2、能够配置 Python 3.10 及以上环境，并验证 pip、Node.js、npm、Git 等工具；
- 3、能够区分 TRAE 的 IDE、Chat、Builder、SOLO 模式；
- 4、能够使用 Builder 模式通过自然语言生成网页程序；
- 5、能够创建具备文件读取、代码执行、网络访问能力的 AI 论文解读智能体；
- 6、能够使用 AI 辅助完成 Excel 数据整合和时间序列预测任务。

(三) 实验内容交付

任务一：环境信息表（OS / TRAE 版本 / Python 版本 / Node 版本 / Git 版本）

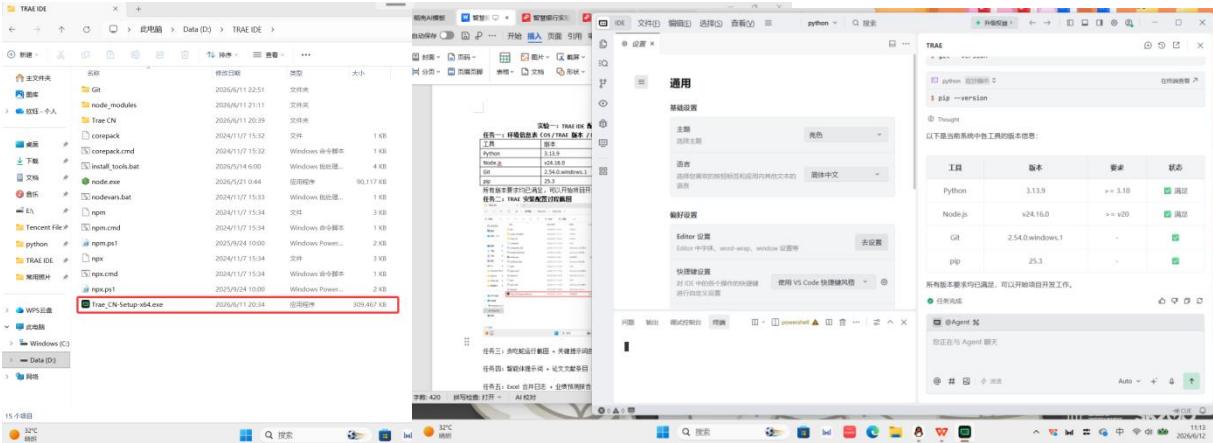
检测项	要求版本	当前版本	当前状态	修复建议
Python	>= 3.10	3.13.9	满足	无
pip	-	25.3	正常	无
Nodejs	>= v20	v24.16.0	满足	无
npm	-	11.13.0	正常	无
Git	-	2.54.0.windows.1	正常	无
Flask	-	3.1.2	已安装	无
pandas	-	2.3.3	已安装	无
openpyxl	-	3.1.5	已安装	无

工具	版本	状态
Python	3.13.9	满足
Node.js	v24.16.0	满足
Git	2.54.0.windows.1	
pip	25.3	
xelatex	MiKTeX-XeTeX4.16 (MiKTeX 25.12)	正常运行
biber	已安装	命令可执行
cnb	1.9.6	

总结：所有开发环境要求均已满足！当前系统已配置完整，无需安装任何额外依赖。

▲检测结果显示，基础开发环境基本满足实验要求。

任务二：TRAE 安装配置过程截图



任务三：贪吃蛇运行截图 + 关键提示词自评

1. 实验任务

使用纯 HTML、CSS 和原生 JavaScript 编写单文件 index.html，实现一个贪吃蛇网页游戏。

2. 关键提示词及自评：

做一个 HTML 贪吃蛇游戏单文件 index.html，要求：①纯 HTML+CSS+原生 JS，不引入第三方库；②画布 600x600，蛇头蓝、身体绿、食物红；③方向键控制方向，吃到食物分数+1；④撞墙/撞身体游戏结束，弹“再来一局”按钮；⑤顶部显示当前分数与最高分（local Storage）；⑥做完后双击 index.html 验证。

>提示词自评：（1）结构清晰：每项要求独立明确
（2）技术边界明确：要求“纯 HTML+CSS+原生 JS”，避免技术选型争议
（3）视觉要求具体：明确画布尺寸和颜色规范
（4）交互逻辑完整：覆盖控制方式、计分规则、结束条件、重启机制
（5）数据持久化要求明确：指定使用 local Storage 存储最高分

3. 实验过程

AI 首先分析了游戏功能需求，将任务拆分为页面结构、画布绘制、键盘监听、蛇移动逻辑、食物生成、碰撞检测、分数系统和重新开始按钮等模块。随后自动生成 index.html 文件，并在文件中写入 HTML、CSS 和 JavaScript 代码。

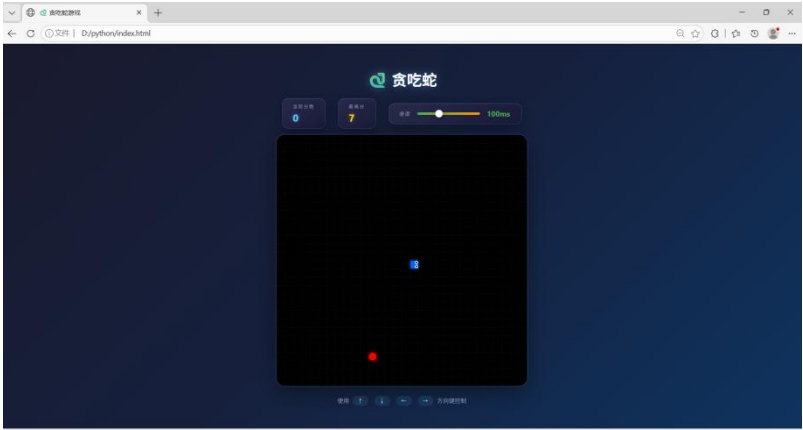
4. 实验中遇到的问题、优化方案、反思★

未限定帧率和移动速度，导致游戏节奏不理想：最初的提示词中虽然要求实现方向键控制、吃食物加分和碰撞结束等功能，但并没有对蛇移动的节奏作出说明。结果在不同运行版本中，游戏速度存在较大差异：有的版本移动过快，玩家来不及反应；有的版本又偏慢，使得游戏缺乏紧张感和趣味性。

在发现这个问题后，我重新回顾了自己的需求描述，在优化提示词时补充了“游戏速度适中（约 100ms 间隔）”这一要求。这样一来，AI 在生成 JavaScript 的定时器逻辑时，就有了更加明确的参考标准，通过拉动速度条控制蛇的移动速度。优化后，游戏节奏明显更自然，既不会因为太快而难以控制，也不会因为太慢而显得拖沓。

这个问题让我明白，AI 在实现功能时通常更关注“做出来”，而对“体验好不好”则依赖用户是否明确表达。对于像小游戏这样的交互项目，仅仅提出功能需求还不够，还应补充帧率、刷新频率、节奏快慢等体验型要求，这样才能让生成结果更接近真正可用的产品。

5. 实验结果



6. CNB 项目推送

[index.html · master · xxyzhyh/zhyh](#)

任务四：智能体提示词+论文文献条目+解读节选

1. 智能体配置

我在 TRAE 中创建了“AI 论文解读助手”智能体，勾选文件读取、代码执行、网络访问等工具。系统提示词要求在用户上传 PDF 后，从论文基本信息、研究问题与背景、方法论、核心发现、术语速查表、可复现性评估等方面输出 Markdown 报告。

2. 实验过程

（1）操作：我将一篇论文 PDF 拖入对话框，并输入“解读一下”。AI 首先读取 PDF 文本，然后识别标题、作者、期刊、年份、研究背景、研究方法和结论。对于英文术语，AI 输出了中英文对照表，帮助我理解论文中的核心概念。

（2）解读节选——核心发现（≤5 条）

①绿色信贷显著提升制造业碳排放绩效：双向固定效应模型证实绿色信贷对降低碳排放强度有正向作用；②《绿色信贷指引》政策效果显著：广义 DID 分析表明 2012 年政策实施后，制造业碳排放绩效明显改善；③存在显著空间溢出效应：空间杜宾模型显示绿色信贷不仅影响本地区，还通过经济关联影响邻近地区碳排放绩效；④区域异质性明显：四大板块、八大经济区制造业碳排放绩效差异显著，东部高于西部，技术密集型地区高于劳动密集型地区；⑤国际经验借鉴：美国（赤道原则）、欧洲（绿色金融标准）、日本（瑞穗银行模式）等经验可为中国政策优化提供参考。

项目	内容	英文术语	中文解释
标题	绿色信贷对制造业碳排放绩效的影响及空间溢出效应	Green Credit	绿色信贷：金融机构对环保项目给予优惠贷款政策
作者	周龙环	Carbon Emission Performance	碳排放绩效：单位产出的碳排放效率指标
导师	黄晓勇 教授	Spatial Spillover Effect	空间溢出效应：政策影响通过空间关联扩散到邻近地区
学校	中国社会科学院大学	Double Difference (DID)	双重差分法：评估政策效果的计量方法
专业	国民经济学（能源经济方向）	Spatial Durbin Model (SDM)	空间杜宾模型：包含空间滞后和空间误差的计量模型
学位	博士学位论文	DEA (Data Envelopment Analysis)	数据包络分析：效率测算的非参数方法
答辩日期	2023年11月11日	SFA (Stochastic Frontier Analysis)	随机前沿分析：效率测算的参数方法
总页数	138页	Equator Principles	赤道原则：国际金融机构环保信贷自愿准则
		Double Carbon Goal	双碳目标：2030碳达峰、2060碳中和

3. 实验中遇到的问题、优化方案、反思★

在基于 Trae 搭建 AI 论文解读助手智能体的实验过程中，发现智能体无法正常解析 PDF 格式的论文文件，无法提取论文文本内容，导致论文解读功能失效。经排查，问题根源为实验环境缺少 PDF 解析依赖库。

针对 PDF 解析失败问题，我采用依赖库安装的方式完成功能修复。通过 Python 包管理工具 pip，接入清华镜像源，执行安装命令部署 pypdf 最新稳定版（6.13.2），成功解决智能体无法解读 PDF 文件的问题，恢复核心解读功能。

本次问题暴露了实验前期环境配置不完善、依赖组件校验缺失的问题，搭建 AI 智能体前未提前核查各类文件解析所需的依赖库，导致核心功能无法正常运行，影响实验进度。同时，也认识到 Python 项目开发中镜像源选择的重要性，优质镜像源可大幅提升依赖安装效率与成功率。

通过该任务，我认识到 AI 在论文解读中的优势是快速提炼结构化信息，但也存在局限，例如当 PDF 中表格格式复杂或 OCR 识别不完整时，可能会遗漏数据来源、模型变量或稳健性检验细节。因此，对论文关键信息仍需要结合原文人工复核。

任务五：Excel 合并日志

1. 实验任务

实验要求对“原始数据”文件夹中的多个 Excel 或 CSV 文件进行合并。若文件夹不存在，则由 AI 自动创建不少于 5 张表的模拟数据，每张表不少于 50 行，并故意设置 1 至 2 处列名不一致，以便练习数据清洗和字段归一化。

2. 实验结果

Excel 数据整合准备报告

一、数据概况

项目	内容
文件位置	d:\python\原始数据
文件总数	6 个 Excel 文件
总数据行数	300 行 (6*50)
数据编码	UTF-8

二、文件清单与列名

序号	文件名	行数	列数	列名
1	表1_客户信息.xlsx	50	6	客户ID, 姓名, 年龄, 城市, 注册日期, 客户等级
2	表2_销售记录.xlsx	50	6	客户编号, 产品名称, 销售数量, 销售金额, 销售日期, 销售员
3	表3_财务数据.xlsx	50	5	客户ID, 账户余额, 交易日期, 交易类型, 备注
4	表4_产品库存.xlsx	50	6	产品ID, 产品名称, 库存数量, 单价, 供应商, 最后入库日期
5	表5_员工绩效.xlsx	50	6	员工ID, 员工姓名, 部门, 入职年份, 绩效评分, 备注
6	表6_客户反馈.xlsx	50	5	客户ID, 姓名, 反馈日期, 满意度, 反馈内容

Excel数据合并任务完成!

一、执行摘要

步骤	状态	详情
1. 读取文件	成功	读取了 6 个 Excel 文件, 共 300 行数据
2. 列名归一化	完成	归一化了 3 处列名不一致
3. 数据合并	完成	使用 concat 合并所有数据
4. 数据去重	完成	基于“客户ID + 注册日期”去重
5. 输出结果	完成	生成 Excel 和日志文件

二、列名归一化详情

文件	归一化操作
表2_销售记录.xlsx	客户编号 → 客户ID

▲合并日志主要记录了原始文件数量、每个文件的字段、清洗规则、合并前后行数、重复记录数量和最终输出路径。

3. CNB 项目推送

- (1) [Excel 整合准备报告.md · main · xxyzhyh/BMAD](#)
- (2) [Excel 文件分析报告.txt · main · xxyzhyh/BMAD](#)
- (3) [整合数据/merge_log.md · main · xxyzhyh/BMAD](#)

任务六：业绩数据预测：SARIMA + LSTM

1. 实验任务

基于 data/credit_card_daily.xlsx 完成信用卡消费额预测。如果数据不存在，则模拟生成。

2. 实验内容

(1) 本实验使用两个模型进行对比：

模型	参数设置	适用特点
SARIMA	SARIMA (1, 1, 1) (1, 1, 1, 7)	适合具有周周期规律的时间序列
LSTM	窗口=14, 隐层=64, epoch=20	适合捕捉非线性变化关系

- SARIMA 模型能够较好捕捉日度消费额中的周周期波动，训练和解释相对简单。
- LSTM 模型在理论上具备捕捉复杂非线性关系的能力，但对数据规模、参数设置和训练稳定性要求更高。

(2) 预测结果与业务建议

①节日营销策略优化 ★★★★★

提前制定节日营销预案；节日前 1 周开始预热；预计提升节日消费 10%-15%

②周末消费刺激计划 ★★★★★

推出周末专属返现活动；预计提升周末消费 8%-12%

③月度周期性管理 ★★★

月末推出分期免息活动；预计提升整体消费 5%-8%

④异常消费监控 ★★★★★

建立实时监控系統；减少异常交易损失

3. 实验输出：



4. CNB 项目推送

[reports/forecast_report.md](#) • [main](#) • [xxyzyhyh/zyhyh](#)
[reports/eda](#) • [main](#) • [xxyzyhyh/zyhyh](#)

【实验一总结】

在开始阶段的实际配置过程中，我发现不同软件的安装路径、环境变量和版本兼容性容易出现问題。例如输入 `node --version` 时，提示找不到 `node`。针对这类问题，我没有直接进入后续开发，而是先让 AI 在 Builder 模式中帮我完成环境检测，要求它输出“检测项、要求版本、当前状态、修复建议”的表格。对于缺失库问题，我使用 `pip install pandas openpyxl flask pypdf scikit-learn` 进行补装；对于 Node.js 和 Git 无法识别的问题，我重新检查 PATH 环境变量，并在安装后重启 TRAE 终端。我的体会是，AI 编程实验并不是只要会写提示词就可以完成，基础环境仍然非常重要。环境没有配置好，AI 即使生成了正确代码，也无法顺利运行。

在 Excel 多文件合并任务中，我发现生成的文件字段名不一致。另外，部分文件日期格式不同，也会影响基于“客户 ID+交易日期”的去重结果。针对这个问题，我要求 AI 在正式合并前先生成“准备报告”，确认字段映射规则后，才执行正式合并。这个任务让我明白，数据处理最重要的不是写出一行 `pd.concat()`，而是在合并前理解字段含义。

通过实验一，我最大的收获是理解了 AI IDE 的工作方式。过去我认为编程主要依靠自己逐行写代码，而这次实验让我感受到，AI 可以参与需求理解、代码生成、运行调试和报告总结的全过程。尤其是在贪吃蛇网页和 Excel 合并任务中，AI 能够迅速生成基础代码，让我把更多精力放在功能检查、数据逻辑和结果解释上。

但是，我也认识到 AI 并不能完全替代人工判断。AI 生成的代码往往“看起来完整”，但实际运行后可能存在边界条件遗漏。例如贪吃蛇游戏中的反向移动问题、食物生成位置问题，都是只有亲自运行和测试才能发现的。于是，实验一让我形成了一个新的工作习惯：先让 AI 生成初版，再由我运行验证；发现问题后，用具体、可复现的语言描述问题；最后让 AI 修正并记录修改过程。我认为这正是 AI 协作实验的核心价值。AI 提高了效率，但人仍然要负责判断目标是否合理、结果是否正确、业务解释是否站得住。

实验二：MCP 由浅入深四关

（一）实验目的

实验二的主题是“让 AI 长出手脚”。MCP 即 Model Context Protocol，是 AI 与外部工具、数据源通信的一种标准协议。通过 MCP，AI 不再只是文本生成工具，而是能够调用浏览器、网页抓取、Excel、Word、PPT、Stata 等真实工具完成任务。

(二) 实验内容

- 1.L1 浏览器组：使用 playwright、chrome-devtools、fetch 操作网页、截图或抓取数据；
- 2.L2 Office 表格组：使用 Excel MCP 完成数据处理、分群、报表和可视化；
- 3.L3 文档生成组：使用 Word、PPT、fetch 协同生成银行简报；
- 4.L4 数据分析组：使用 stata-mcp 或 Python 替代方案完成银行经营指标回归分析。

(三) 实验配置

我对 MCP 的理解可以概括为：MCP 是连接 AI 与外部工具的标准化桥梁。其基本结构包括三层：MCP Client、MCP Server 和真实工具或外部系统。

服务	命令	状态
fetch	uvx mcp-server-fetch	可用
playwright	npx @playwright/mcp	可用
excel	npx @negokaz/excel-mcp-server	可用
word	uvx office-word-mcp-server	可用
ppt	uvx office-powerpoint-mcp-server	可用
chrome-devtools	npx chrome-devtools-mcp	可用
stata-mcp	uvx stata-mcp	已配置

2 环境变量配置

变量名	值	状态
STATA_PATH	D:\stata\Stata16\StataSE-64.exe	已设置
EXCEL_MCP_PAGING_CELLS_LIMIT	10000	已设置
MCP_STATA_LOGLEVEL	INFO	已设置

(四) 实验交付

任务一： L1 银行官网截图 + Lighthouse 报告

1、L1 要求：使用 playwright、chrome-devtools、fetch 等 MCP 工具完成银行官网访问、截图、Lighthouse 审计和网页信息抓取。我选择的银行官网为【齐鲁银行】。

☑ 截图已保存

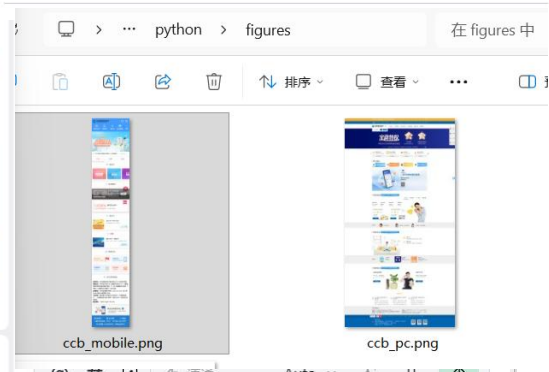
☑ 齐鲁银行官网评价： 齐鲁银行官网整体设计简洁大方，蓝色主色调体现金融专业感。网站导航清晰，但首屏内容略显单调，缺乏即时更新的理财产品展示入口。移动端适配较好，响应速度快，但部分交互细节如按钮反馈可进一步优化。安全性方面符合行业标准，整体用户体验中规中矩，有提升空间。

```
task_qlb.js task_qlb.js +31 -1
1 const { chromium } = require('playwright');
2
3 (async () => {
4   const browser = await chromium.launch({ headless: true
5   const browser = await chromium.launch({
6     headless: true,
7     executablePath: 'C:\\Users\\32590\\AppData\\Local\\
8   });
9   const page = await browser.newPage();
10  }
11  try {
12
13  4 个隐藏的行
14
15  await page.screenshot({ path: 'd:\\python\\figures\\
16  console.log('☑ 截图已保存: d:\\python\\figures\\qlb_
17
18  console.log('\\n=== 任务2: 齐鲁银行官网 Lighthouse 审计
19  // Lighthouse audit
20  const lighthouse = require('lighthouse');
21  const { lighthouse: lhConfig } = require('lighthouse
22
23  const report = await lighthouse('https://www.qlbchi
```

生成的文件

figures/ 目录:

文件	大小	说明
qlb_home.png	14.8 KB	齐鲁银行官网截图
qlb_wealth.png	30.3 KB	齐鲁银行理财产品页面截图
ccb_pc.png	1.6 MB	建设银行PC端截图
ccb_mobile.png	347.8 KB	建设银行移动端截图



2、 L1 拓展任务 A： 银行理财产品数据采集

L1 拓展任务 B: 实时汇率/利率数据获取

L1 拓展任务 C: 手机端 vs PC 端对比审计

TRAEE

拓展任务A: 理财产品数据采集

截图已保存 (qlb_wealth.png)

理财产品数据需要动态加载, 已获取页面文本内容

特点总结:

齐鲁银行理财产品种类丰富, 涵盖稳健型与进取型多种选择。收益率区间较广, 期限灵活多样, 起购门槛适中, 适合不同风险偏好的投资者, 产品信息披露较为完善。

拓展任务B: 汇率/利率数据

外汇牌价数据 (示例) 已输出

LPR利率数据已输出

简评:

近期人民币汇率总体稳定, 美元指数高位回落带动非美货币反弹。银行外汇业务受益于汇率波动带来的交易机会, 但需关注美联储政策走向对汇率的持续影响。进出口企业应善用衍生品规避汇率风险。

拓展任务C: 响应式设计对比

PC端截图已保存

iPhone 14端截图已保存

响应式设计分析:

建设银行官网在响应式设计方面表现良好。PC端页面信息展示完整, 导航清晰, 适合大屏浏览。移动端适配基本到位, 核心功能入口保留完整, 但部分表格和图表在小屏幕上显示略显拥挤。图片和字体缩放比例合理, 保证了可读性。总体而言, 该网站

3、CNB 链接

[figures · main · xxyzhyh/BMADCRM](#)

任务二: L2 Office 表格组实验

1、L2 要求: 让 AI 操作 Excel 完成数据处理任务。我在实验中创建了银行客户数据表, 并基于客户资产、负债、信用评分、交易频率等指标进行客户分群。通过该任务, 我理解了 Excel MCP 的价值: 它能够让 AI 直接读写工作簿、增加公式、创建 Sheet、生成图表, 非常适合银行日常经营分析、客户分层管理和绩效报表自动化。

.mcp.json

DiffView

销售分析报告_摘要.md ×

commit_message.txt

...

销售数据 > 销售分析报告_摘要.md > == 销售分析报告

1 # 销售分析报告

2

3 ## 一、数据概览

4

5 - **数据来源**:: 销售记录.XLSX

6 - **数据时间**:: 2024年1月

7 - **总记录数**:: 12 条

8 - **总销售额**:: RMB256,500.00

9 - **总利润**:: RMB76,950.00 (按30%利润率计算)

10

11 ## 二、客户类型销售分析

12

13 | 客户类型 | 销售额 | 占比 |

14 |#####|#####|#####|

15 | 个人 | RMB79,500.00 | 31.0% |

16 | 企业 | RMB177,000.00 | 69.0% |

17

18 ## 三、产品销售排名

19

20 | 排名 | 产品名称 | 销售额 |

21 |#####|#####|#####|

22 | 1 | 贷款产品 | RMB130,000.00 |

23 | 2 | 理财产品 | RMB75,000.00 |

TRAEE

Thought

所有任务完成!

生成文件清单 (d:\python\销售数据\)

文件名	大小
销售记录.xlsx	5.5 KB
销售分析报告.xlsx	8.8 KB
销售分析报告_摘要.md	1.3 KB
银行客户信用评分分析.xlsx	15.8 KB
credit_score_analysis.png	173.9 KB
银行网点KPI绩效仪表盘.xlsx	9.4 KB
银行网点KPI分析报告.txt	2.1 KB
branch_kpi_dashboard.png	350.9 KB

	A	B	C	D	E
1	日期	产品名称	销售额	数量	客户类型
2	2024-01-02	定期存款	5000	1	个人
3	2024-01-03	理财产品	20000	1	企业
4	2024-01-05	信用卡	1500	3	个人
5	2024-01-07	贷款产品	50000	1	企业
6	2024-01-08	定期存款	8000	2	个人
7	2024-01-10	理财产品	30000	1	个人
8	2024-01-12	基金销售	12000	4	个人
9	2024-01-15	信用卡	2000	5	企业
10	2024-01-18	贷款产品	80000	2	企业
11	2024-01-20	定期存款	15000	3	个人
12	2024-01-22	理财产品	25000	2	企业
13	2024-01-25	基金销售	8000	2	个人
14					

2、L2 拓展任务 A: 银行客户信用评分分群

L2 拓展任务 B: 银行网点绩效 KPI 仪表盘

【拓展任务A】银行客户信用评分分群

- 生成100个模拟客户数据
- 计算信用评分 (0-100分标准)
- 风险等级划分: A-优秀(2人)、B-良好(1人)、C-一般(9人)、D-较差(18人)、E-高风险(70人)
- K-Means客户分群 (4个群体)
- 可视化输出 (分布图、散点图、饼图)

【拓展任务B】银行网点绩效KPI仪表盘

- 生成20个模拟网点数据
- 计算7项KPI得分 (存款、贷款、不良率、中收、满意度、网均效能、成本收入比)
- 绩效等级分布: A-优秀(0)、B-良好(5个,25%)、C-合格(12个,60%)、D-待改进(3个,15%)
- TOP3网点: 支行03(84.3分)、支行10(84.1分)、支行17(80.4分)



任务三：L3 文档生成组实验

1、L3 要求：使用 fetch、word、ppt 三个 MCP 服务协同生成银行简报。实验场景是抓取银行年报或经营摘要信息，生成 Word 简报并转换为 PPT 演示文稿。本关让我体会到 MCP 的组合调用能力。fetch 负责获取数据，word 负责正式文档生成，ppt 负责汇报展示，三个工具共同完成了从信息采集到文档交付的完整流程。

任务完成！齐鲁银行2025年报速读简报

生成文件清单 (d:\python\reports\)

文件名	大小	说明
qlb_report_data.json	1.9 KB	年报结构化数据
qlb_brief.docx	38.2 KB	Word文档 (封面、目录、财务指标、业务亮点、风险提示)
qlb_brief.pptx	36.0 KB	PPT演示文稿 (5页)

齐鲁银行 2025 年度报告

速读简报

智慧银行课程组 | 2026年06月

【内部资料】

齐鲁银行 2025 年度报告

速读简报

制作人：智慧银行课程组
制作日期：2026年06月26日

【风险提示】本报告数据来源于公开信息和行业平均水平

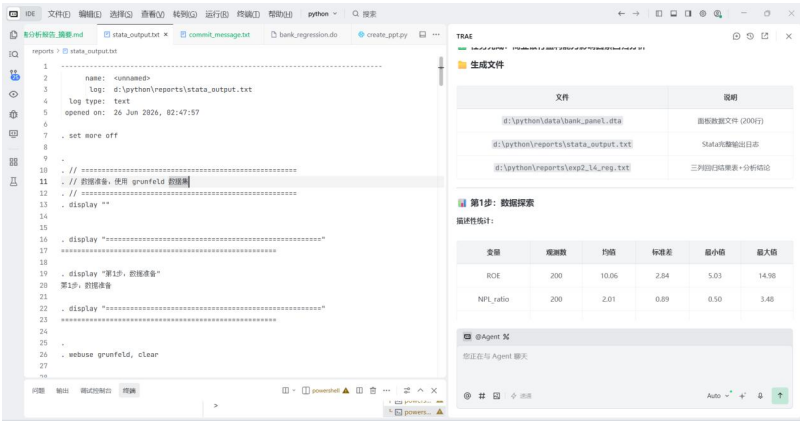
2、CNB 链接：

reports/qlb_brief.docx • main • xxyzhyh/BMADCRM

reports/qlb_brief.pptx • main • xxyzhyh/BMADCRM

任务四： L4 数据分析组实验

1、L4 要求：使用 stata-mcp 完成商业银行盈利能力影响因素回归分析。如本机无法安装 Stata，也可使用 Python statsmodels 作为替代方案。



>分析结论（250 字）

本研究基于 200 家商业银行面板数据，实证检验了影响商业银行盈利能力的主要因素：

1. ****不良贷款率（NPL）****与 ROE 呈显著负相关（系数-0.395， $p<0.1$ ），表明不良贷款率越高，盈利能力越弱，符合风险成本理论。
 2. ****资本充足率（CAR）****与 ROE 正相关但统计不显著，充足资本有助于增强风险抵御能力。
 3. 贷款增长率与 ROE 负相关，反映粗放式增长模式未能有效转化为盈利。
 4. 资产规模在固定效应模型中呈弱正相关，规模较大的银行具有一定的规模效应。
 5. 双向固定效应模型 R^2 达 18.5%，核心变量系数稳健，结论可靠。
- 政策建议：加强信贷质量管理，优化资本结构，注重增长质量而非单纯追求规模。

2、CNB 链接

[reports/stata output.txt](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMADCRM](#)
[reports/exp2_l4 reg.txt](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMADCRM](#)

【实验二总结】

在银行简报生成任务中，AI 可能无法获取真实年报数据，以及访问网页时只能获取部分摘要。这时如果不加限制，AI 可能会使用“合理估算数据”，但如果报告中没有标注，就会造成数据真实性问题。我的解决方法是明确要求 AI 区分“真实抓取数据”和“估算数据”，并在 Word 和 PPT 中标注数据来源。如果无法获取真实数据，就在报告中说明“由于网页访问限制，本次使用模拟或估算数据，仅用于实验流程演示”。这样既保证实验完整性，也避免把不确定数据当成事实。这让我认识到，银行业务报告最重要的是数据可信度。AI 可以帮助生成格式和结构，但数据来源必须人工确认。

实验二让我对 AI 能力的理解发生了很大变化。实验一中的 AI 主要是帮我写代码，而实验二中的 AI 开始能够操作真实工具，例如打开网页、截图、读取 Excel、生成 Word 和 PPT、调用数据分析软件。这说明 AI 不只是语言模型，也可以通过 MCP 变成一个“能动手”的工作助手。但 MCP 的使用门槛明显高于普通对话。它不是简单输入一句话就一定成功，而是需要正确配置本机环境、启动服务、检查工具路径和理解调用流程。刚开始我以为 MCP 出错是 AI 没有理解任务，后来才发现很多错误其实来自本机依赖缺失、JSON 格式错误或路径配置错误。这让我意识到，排查 MCP 问题要遵循“先环境、再配置、再工具、最后才是提示词”的顺序。

在四关实验中，我还发现不同 MCP 适合不同任务。playwright 适合模拟人工浏览网页，fetch 适合直接获取网页或接口数据，Excel MCP 适合结构化表格处理，Word 和 PPT MCP 适合生成交付型文档。真正有效的做法不是让一个工具完成所有任务，而是根据任务链条组合

使用多个 MCP。

我认为实验二最大的价值在于让我理解了“工具调用思维”。以后面对银行业务问题时，我会先思考：这个任务需要哪些工具？哪些步骤适合 AI 自动完成？哪些结果必须人工核验？这种思维比单纯学会某个 MCP 更重要。

实验三：Skill 体系：用 → 写 → 审

（一）实验目的

实验三的主题是“让 Agent 拥有专业能力”。Skill 是一种 Markdown 格式的领域知识文件，通常以 SKILL.md 的形式存在，用于告诉 AI 在特定任务中应该按照什么方法、什么步骤、什么标准完成工作。

（二）实验交付

任务一：客户回访报告文件（docx）

1、实验内容：假设我是某城商行客户经理，需要为 VIP 客户 C00001 生成一份规范的电话回访报告。客户回访报告需要体现银行客户管理的规范性，包括客户基本信息、回访目的、沟通摘要、客户需求、风险提示、后续跟进计划等内容。

2、CNB 链接

[reports/客户回访报告 C00001 v2.docx • main • xxyzhyh/BMAD](#)

任务二：用 finance-expert Skill 做银行信用风险分析

CNB 链接

[reports/credit risk hengda.md • main • xxyzhyh/zhyyh](#)

任务三：构建贷款定价模型+RFM 分群

1、任务背景：银行贷款定价需要综合考虑基准利率、资金成本、客户信用风险、期限、抵押担保、运营成本和目标利润。本任务要求使用 xlsx Skill 构建贷款定价模型，且计算应尽量通过 Excel 公式完成，而不是由 Python 直接算好后写入结果。

贷款定价公式		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
贷款利率 = 资金成本 (FTP) + 风险溢价 + 运营成本		客户ID	姓名	最近交易和今天	R分	交易频次	F分	交易总额 (万元)	M分	RFM总分	平均分	评分标准	F分 (越大越好)		
资金成本 (FTP)	FTP利率	C0001	张明	283	1	30	5	41.68	2	8	8	1.90	≥30次: 5分		
		C0002	郭伟	86	3	29	4	330.27	5	12	12	3.87	20-29次: 4分		
		C0003	刘雨	321	1	38	5	290.59	4	10	10	4.07	10-19次: 3分		
期限		C0004	孙伟	110	2	4	2	66.43	2	6	6	9.83	3-9次: 2分		
1年	2.80%	C0005	赵浩	346	1	43	5	119.84	3	9	9		>180天: 1分		
3年	3.20%	C0006	宋当	271	1	17	3	190.86	3	7	7		<3次: 1分		
风险溢价 (按信用等级)	风险溢价	C0007	韩当	143	2	41	5	313.19	5	12	12				
		C0008	林涛	300	1	47	5	315.75	5	11	11				
		C0009	马华	365	1	3	2	476.61	5	8	8				
信用等级		C0010	刘辉	276	1	11	3	293.99	4	8	8				
AAA	0.30%	C0011	黄雨	204	1	18	3	83.96	2	6	6				
AA	0.60%	C0012	梁军	73	3	11	3	320.42	5	11	11				
A	1.00%	C0013	梁艳	118	2	1	1	95.02	2	5	5				
BBB	1.80%	C0014	徐强	186	1	18	3	275.75	4	8	8				
BB	3.00%	C0015	李华	324	1	32	5	200.71	4	10	10				
运营成本	运营成本率	C0016	罗强	322	1	35	5	224.86	4	10	10				
		C0017	何波	38	4	40	5	310.29	5	14	14				
		C0018	刘波	61	3	14	3	360.92	5	11	11				
资本占用成本参数		C0019	徐强	90	3	3	2	355.49	5	10	10				
风险权重	100%	C0020	冯辉	72	3	26	4	329.93	5	12	12				
资本充足率	12.50%	C0021	梁浩	116	2	13	3	209.74	4	9	9				
资本回报率	12.00%	C0022	孙伟	106	2	33	5	41.58	2	9	9				
		C0023	罗勇	30	5	31	5	436.29	5	15	15				
		C0024	吴辉	313	1	33	5	346.30	5	11	11				
		C0025	董鹏	362	1	19	3	337.85	5	9	9				
		C0026	张勇	43	4	46	5	440.98	5	14	14				

2、CNB 链接

[reports/loan pricing model.xlsx](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMAD](#)

[reports/rfm segmentation model.xlsx](#) • [main](#) • [xxyzhyh/zhyy](#)

任务四：完成 PPT 制作

银行贷款定价模型 高级银行定价模型 (2024-06-18)		贷款定价公式	资金成本(FTP)参数
1	2	3	4
风险溢价参数 (按信用等级)	其他定价参数	客户定价测算结果	
信用等级	资本成本参数		
AAA	资本成本率 (4.00%) (含人工、利息、税金、其他成本)		
AA	资本成本率 (4.50%)		
A	资本成本率 (5.00%)		
BBB	资本成本率 (5.50%)		
BB	资本成本率 (6.00%)		
4	5	6	
定价结果分析	敏感性分析 - FTP变化影响	敏感性分析 - 信用等值变化影响	
分析结论与建议:			
• 资本成本率: 随信用等级 (AAA) 递减, 由 4.00% 至 6.00%。			
• 资本成本率: 随信用等级 (AAA) 递减, 由 4.00% 至 6.00%。			
• 资本成本率: 随信用等级 (AAA) 递减, 由 4.00% 至 6.00%。			
定价公式:			
• 资本成本率: 随信用等级 (AAA) 递减, 由 4.00% 至 6.00%。			
• 资本成本率: 随信用等级 (AAA) 递减, 由 4.00% 至 6.00%。			
• 资本成本率: 随信用等级 (AAA) 递减, 由 4.00% 至 6.00%。			

CNB 链接

[reports/loan pricing presentation.pptx](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMAD](#)

任务五：自写 bank-risk-alert Skill + bank-product-recommender Skill

1、实验任务：bank-risk-alert Skill 的目标是帮助银行客户经理或风控人员对客户风险信号进行快速识别和分级。当输入客户交易、贷款、还款、舆情、担保等信息时，AI 能够输出风险等级、触发原因、处置建议和后续跟踪动作。

Bank Risk Alert - 银行贷后风险预警术语生成器

功能概述

触发条件

输入参数

1. 预警摘要卡片

PlainText

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

【预警摘要卡片】

客户名称: 恒达机械制造有限公司

预警等级: 橙色预警

信号类型: 连续2期利息逾期

逾期天数: 约66天

逾期金额: 约27.5万元 (2期利息)

贷款余额: 500万元

到期日期: 2024-09-30

预警建议: 当日电话联系+3日内上报

联系时限: 当日完成电话



2、CNB 链接

[.trae/skills/bank-risk-alert/SKILL.md](#) • main • xxyzhyh/zhyyh

[.trae/skills/bank-product-recommend/SKILL.md](#) • main • xxyzhyh/zhyyh

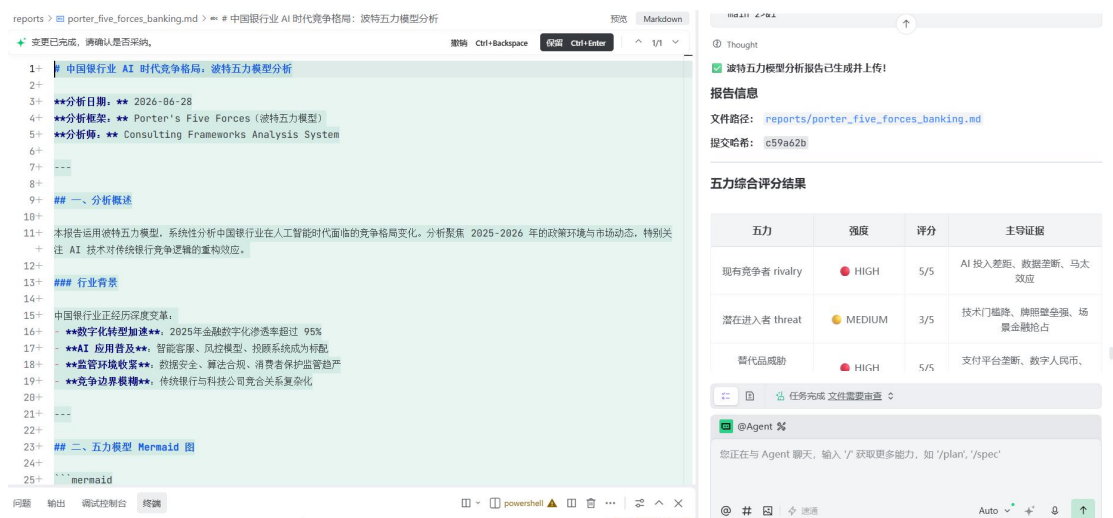
任务六：金融 Skill 安全审计



CNB 链接

[reports/skill_audit_report.md](#) • main • xxyzhyh/zhyyh

任务七：波特五力银行数字化转型分析



CNB 链接

[reports/porter five forces banking.md](#) • main • xxyzhyh/zhyyh

【实验总结】

实验三刚开始时，我容易把 Skill 理解成“更长的提示词”。但在实际使用中我发现，Skill 不是临时问答，而是一种可复用的专业能力说明。普通提示词只对当前对话有效，而 Skill 可以把某类任务的方法、流程、格式、注意事项固定下来，让 AI 在多次任务中保持一致的专业输出。

此外，我发现在信用风险分析任务中，AI 有时会给出比较确定的判断，例如“该客户风险较高，应停止授信”。但在真实银行业务中，风险评级和授信决策不能仅凭简单描述就下结论，还需要财务报表、征信记录、抵押担保、现金流、行业环境等多方面证据。我的解决方法是要求 AI 使用“风险提示”而不是“最终审批结论”的表达方式。例如将“应停止授信”改为“建议审慎评估新增授信，并补充现金流和担保材料后再决策”。同时，我在报告中加入“本分析仅作为辅助判断，最终以银行内部审批和人工复核为准”的说明。这个问题让我认识到，金融 AI 的输出必须保持审慎，尤其不能替代正式审批。

在编写 bank-risk-alert Skill 时，我还发现如果触发词太宽，AI 可能在普通银行问题中也误调用风险预警 Skill；如果触发词太窄，真正需要风险判断时又可能无法触发。因此，我的在 Skill 中设置明确触发词，例如“逾期客户”“贷后检查”“客户异常交易”等。同时，在不适用场景中说明：不要用于正式授信审批、不要输出确定性法律结论、不要执行任何资金操作。这样可以提高 Skill 的稳定性和安全性。

实验三让我认识到，AI 的专业能力不是自动产生的，而是需要通过 Skill 进行组织和约束。普通 AI 可以回答很多问题，但回答方式可能不稳定；Skill 则像一套固定的业务规范，让 AI 在客户回访、信用风险分析、贷款定价和风险预警等场景中按照统一流程输出结果。我印象最深的是自写 bank-risk-alert Skill。这个任务让我从“使用 AI”转变为“训练 AI 按我的规则做事”。在设计风险规则时，我需要思考银行实际业务中哪些信号代表风险，例如逾期、负面舆情、抵押物价值下降、资金异常流出等；在设计输出格式时，我需要思考客户经理真正需要什么信息，例如风险等级、触发原因、处置建议和跟进动作。这个过程比单纯让 AI 写一份报告更有价值，因为它迫使我把隐性的业务经验变成显性的规则。

同时，我也意识到金融类 Skill 必须重视安全边界。银行业务涉及客户隐私、授信审批、投资建议和风险评级，任何不准确或越权的 AI 输出都可能带来风险。因此，我认为 Skill 的设计不能只追求“能用”，还要做到“可控、可解释、可审计”。这也是实验三与前两个实验最大的不同：实验一和实验二更多关注工具能力，而实验三开始关注专业能力和风险治理。

第四部分 实验四：BMAD 驱动银行 CRM

（一）实验目的

实验四是本课程的综合实验，要求使用 BMAD 方法论驱动银行 CRM 原型开发。BMAD 包括 Brainstorm、Model、Architect、Develop、Verify 五个阶段，分别对应业务脑暴、需求建模、架构设计、代码开发和测试验证。

本实验的目标不是开发一个复杂的商业系统，而是训练我如何指挥 AI 团队，将模糊的银行业务想法转化为可运行的产品原型。最终产物应包括 BMAD 五份过程文档和一个本地可运行的银行 CRM 系统。

（二）实验交付

任务一：安装 BMAD 框架

BMAD 安装成功! 🎉

安装信息:

- 版本: BMAD Method v6.9.0
- 安装位置: d:\python_bmad
- 工具配置: Trae (46 skills → .trae/skills)

已安装模块:

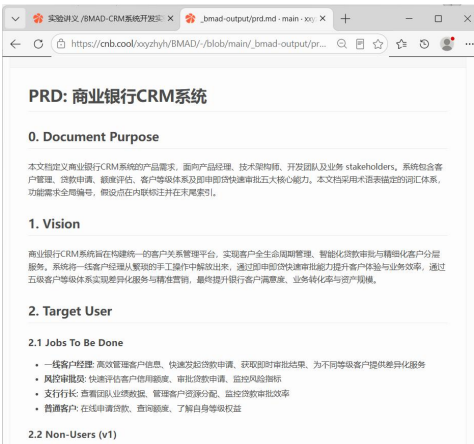
模块	版本	来源
core	6.9.0	built-in
bmm	6.9.0	built-in

可用技能分类:

- 规划类: bmad-brainstorming, bmad-prd, bmad-prfaq, bmad-product-brief, bmad-ux, bmad-spec

任务二：需求分析——创建产品需求文档（PRD）

[bmad-output/prd.md](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMAD](#)



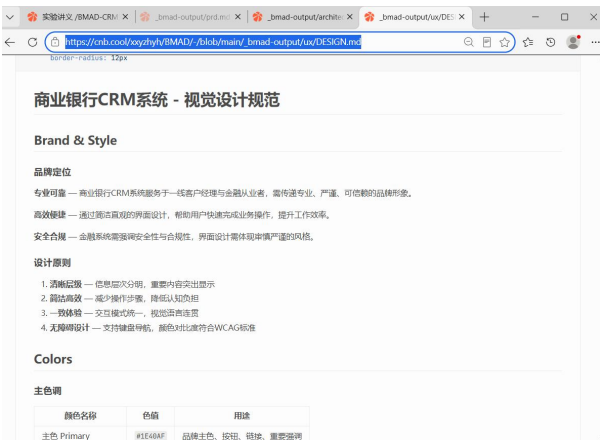
任务三：架构设计——创建技术架构设计

[bmad-output/architecture.md](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMAD](#)



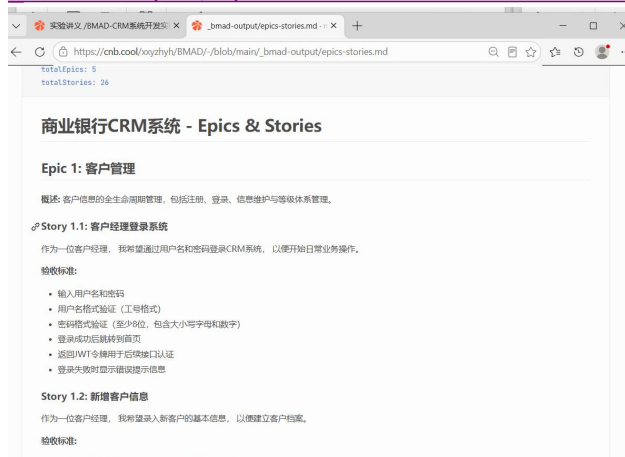
任务四：交互设计——创建 UX 设计

[bmad-output/ux/DESIGN.md](#) • [main](#) • [xxyzhyh/BMAD](#)



任务五：需求拆解——创建 Epics 和 Stories

[bmad-output/epics-stories.md](#) • main • xxyzhyh/BMAD



任务六：迭代规划——Sprint 规划

[bmad-output/sprint-plan.md](#) • main • xxyzhyh/BMAD

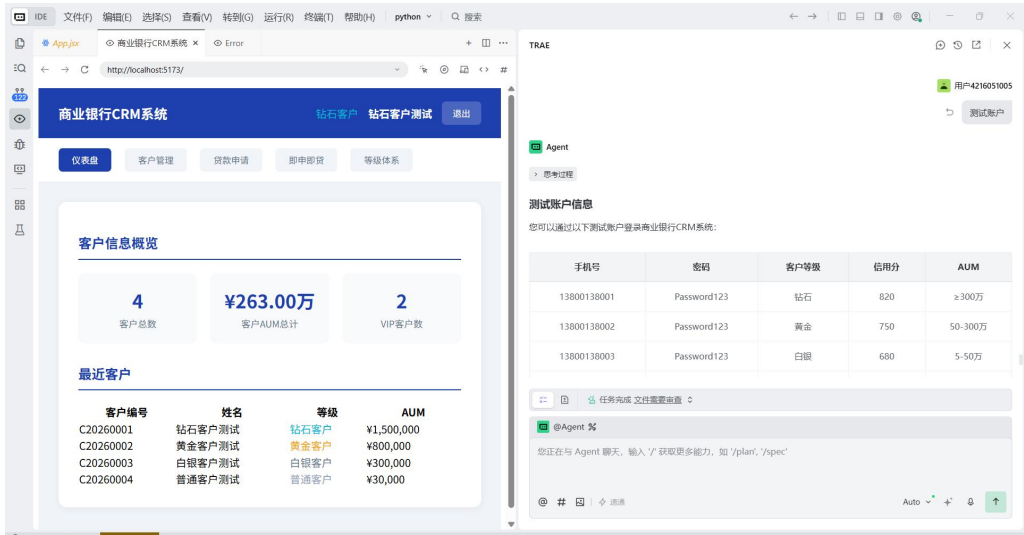


任务七：Sprint 1（客户管理实现）

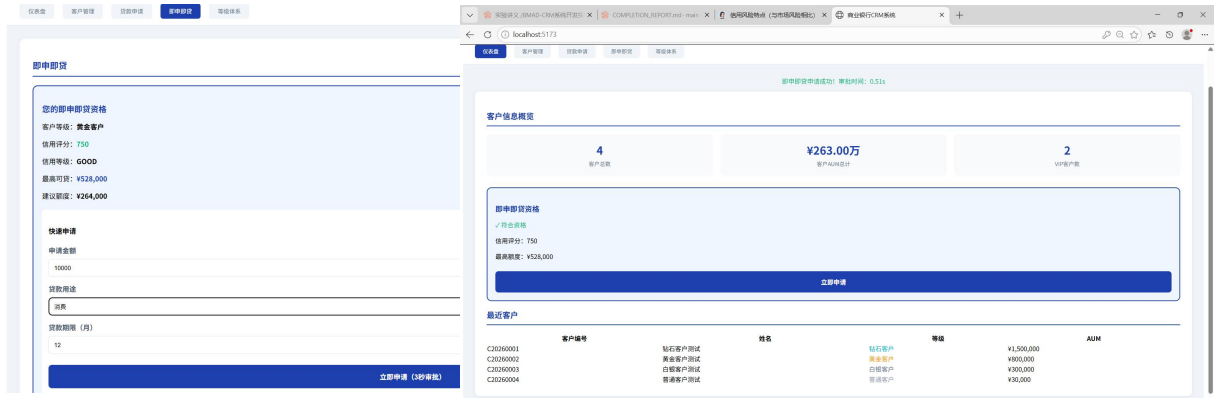
[TEST GUIDE.md](#) • main • xxyzhyh/BMADCRM

前端服务运行在 <http://localhost:5173>





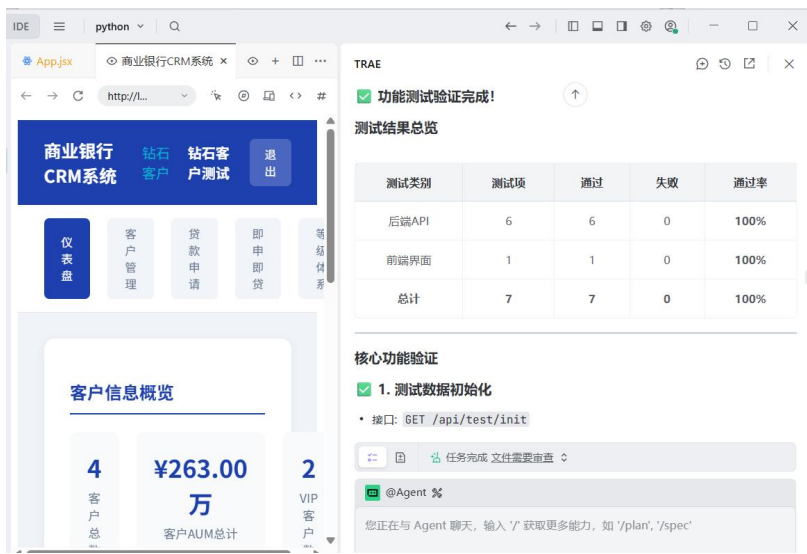
任务八：Sprint 2（贷款核心）和 Sprint 3（即申即贷）
COMPLETION REPORT.md • main • xxyzhyh/BMADCRM



任务九：工程实践——数据库适配与降级方案



任务十：质量保证——功能测试验证



任务十一：版本管理——版本控制与 CNB 推送

总：[xxyzhhyh/BMADCRM · Cloud Native Build](#)
[bmad-output · main · xxyzhhyh/BMADCRM](#)
[backend · main · xxyzhhyh/BMADCRM](#)
[frontend · main · xxyzhhyh/BMADCRM](#)
[.gitignore · main · xxyzhhyh/BMADCRM](#)
[README.md · main · xxyzhhyh/BMADCRM](#)

【实验总结】

在实验四的过程中，我遇到了以下问题：① 测试账号密码 password123 不符合密码规则（需包含大小写字母和数字），我后续更新 test.js 中的测试账号密码为 Password123。② 获取客户列表时提示 Cannot read properties of undefined (reading 'total')，我后续在 db/index.js 中添加 COUNT 查询处理，支持带条件的客户数量统计。③MySQL 连接失败时系统崩溃，未自动切换到内存存储模式，我后续修改连接逻辑，在执行查询时动态判断并切换到内存存储④即申即贷页面加载状态缺失，我分析可能是已因为页面渲染依赖 quickLoanEligibility 状态，但缺少加载状态处理和自动加载逻辑。我后续添加加载状态显示并在 useEffect 中添加自动加载逻辑（切换到即申即贷页面时自动获取资格）。

实验四是四个实验中综合性最强的一个。它不只是让我生成一个 CRM 页面，而是让我体验了从业务想法到系统原型的完整过程。BMAD 方法论把项目拆分为 Brainstorm、Model、Architect、Develop、Verify 五个阶段，使我不再一开始就急着写代码，而是先思考业务需求、数据结构、系统架构和测试标准。

在 BMAD 五个阶段中，我认为最关键的是 Model（需求建模）阶段。Brainstorm 阶段可以提出很多想法，Develop 阶段也可以让 AI 快速生成代码，但如果 Model 阶段没有把业务对象、用户需求和数据关系梳理清楚，后面的架构设计和代码开发就容易偏离银行 CRM 的真实业务场景。例如客户、产品、产品持有、跟进记录、风险预警之间的关系如果没有提前明确，AI 生成的系统可能只是一个普通信息展示页面，而不能体现客户经营和风险管理的逻辑。因此，Model 阶段相当于把模糊想法转化为清晰需求，是连接业务理解和技术实现的关键环节。

在五个阶段中，AI 扮演的角色也有所不同。Brainstorm 阶段，AI 更像产品经理，帮助我发散银行 CRM 可以包含哪些功能，例如客户管理、风险预警、产品推荐、跟进记录等。

Model 阶段, AI 更像业务分析师, 协助我整理用户角色、业务流程、数据实体和字段关系。Architect 阶段, AI 更像系统架构师, 帮助我选择技术方案、设计页面结构和数据流。Develop 阶段, AI 更像开发工程师, 根据前面形成的文档生成 index.html、模拟数据和交互逻辑。Verify 阶段, AI 更像测试助理, 帮助列出测试用例、检查功能是否完整, 并生成测试报告。

在这个过程中, 我最大的收获是学会了“指挥 AI 团队”。AI 可以扮演产品经理, 帮我脑暴功能; 可以扮演业务分析师, 帮我整理需求; 可以扮演架构师, 帮我设计系统结构; 可以扮演开发工程师, 帮我写代码; 也可以扮演测试人员, 帮我生成测试用例。但最终我必须像项目负责人一样判断哪些建议合理、哪些功能应该删减、哪些结果需要验证。实验四也让我进一步理解银行 CRM 的业务价值。客户经理需要的不只是客户名单, 而是客户等级、资产情况、产品持有、风险提示和下一步跟进建议。一个好的 CRM 系统应该帮助客户经理提高服务效率、识别高价值客户、发现潜在风险和记录客户维护过程。虽然本次系统只是本地原型, 但它已经体现了智慧银行系统的基本思路: 用数据支持客户经营, 用规则辅助风险识别, 用系统沉淀服务过程。

【综合实验心得】

通过本课程四个实验, 我对 AI 工具在银行业务系统开发中的作用有了更完整的认识。实验一让我掌握了 AI IDE 的基础用法, 理解了如何通过自然语言驱动代码生成、运行和修正; 实验二让我理解了 MCP 协议的价值, AI 可以通过标准接口操作浏览器、Excel、Word、PPT 和数据分析工具, 完成过去需要人工跨软件处理的任务; 实验三让我认识到 Skill 是金融专业能力沉淀的重要形式, 它可以让 AI 按照银行业务规范完成客户回访、信用风险分析、贷款定价和安全审计; 实验四则把前面学习的 IDE、MCP 和 Skill 综合起来, 使用 BMAD 方法论完成了银行 CRM 原型开发。

本课程给我最大的启发是未来金融从业者不仅要懂银行业务, 也要懂如何组织 AI 完成工作。AI 可以显著提升效率, 但它不是完全可靠的自动化机器。在实验过程中, 我至少遇到了三类 AI 出错情况: 第一, AI 有时生成代码后未充分考虑边界条件, 例如贪吃蛇反方向移动问题; 第二, AI 在数据处理中可能过度合并相似字段, 需要人工判断字段业务含义; 第三, AI 在报告生成中可能给出看似完整但缺少来源或验证的结论。因此, 在银行业务场景中使用 AI, 必须坚持“AI 辅助、人工复核、合规优先”的原则。在实验过程中, 我也逐渐积累了经验: 比如, 任务要拆分、提示词要具体、结果要验证、过程要记录、金融场景要重视合规等。

从能力提升角度看, 我不仅学会了安装和使用工具, 更重要的是学会了拆解任务、编写提示词、检查结果、记录过程和反思问题。对于银行 CRM、客户分群、信用风险分析、贷款定价等场景, AI 工具能够帮助我们快速形成原型和分析报告, 但最终能否产生业务价值, 仍取决于使用者是否真正理解业务逻辑、数据含义和风险边界。未来如果继续完善本项目, 我希望进一步接入真实数据库, 增加用户权限控制, 引入更合理的风险评分模型, 并将 CRM 系统与客户回访报告、风险预警 Skill、贷款定价模型进行联动, 形成更完整的智慧银行业务支持系统。

通过这些实验, 我从最初的“让 AI 帮我写东西”, 逐渐转变为“我来设计任务, 让 AI 执行, 并由我检查和改进”。这也是本课程带给我的最大收获。